

DE L'ANALYSE DIMENSIONNELLE ET DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 - DURÉE 2H00

- ★ La calculatrice est autorisée.
- ★ Tout autre dispositif numérique est interdit.
- ★ Il sera tenu le plus grand compte du soin, de la présentation, et de la rédaction.
- ★ Chaque réponse doit être justifiée.
- ★ Par ailleurs, même lorsque ce n'est pas explicitement demandé, toute application numérique doit être précédée d'une expression littérale en fonction des données de l'énoncé.

I. Dimensions en électromagnétisme

1. Soient deux fils rectilignes infinis parallèles, séparés par une distance r . La force qui s'exerce sur une portion de longueur ℓ du premier fil, parcouru par un courant d'intensité I_1 , sous l'effet du second, parcouru par un courant d'intensité I_2 , est appelée force d'Ampère. Sa norme vaut : $F_A = \frac{\mu_0 \ell}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r}$ où μ_0 est la perméabilité magnétique du vide.
 - a) Déterminer la dimension de μ_0 .
 - b) Sachant qu'une inductance L s'exprime en Henrys (H), et que $\dim(\text{inductance}) = \text{M.L}^2.\text{T}^{-2}.\text{I}^{-2}$, déterminer une unité S.I. pour μ_0 (faisant intervenir le Henry).
2. La force d'interaction entre deux charges électriques q_1 et q_2 séparées par une distance r est la force de Coulomb. Sa norme vaut : $F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$ où ϵ_0 est la permittivité diélectrique du vide.
 - a) Déterminer la dimension de ϵ_0 .
 - b) Sachant qu'une capacité C s'exprime en Farads (F), et que $\dim(\text{capacité}) = \text{M}^{-1}.\text{L}^{-2}.\text{T}^4.\text{I}^2$, déterminer une unité S.I. pour ϵ_0 (faisant intervenir le Farad).
3. À partir de μ_0 et ϵ_0 , construire une grandeur homogène à une vitesse.
Effectuer l'application numérique : à quoi correspond la vitesse ainsi construite ?

DONNÉES

- ★ $\epsilon_0 \approx 8,854.10^{-12}$ S.I.
- ★ $\mu_0 \approx 1,257.10^{-6}$ S.I.

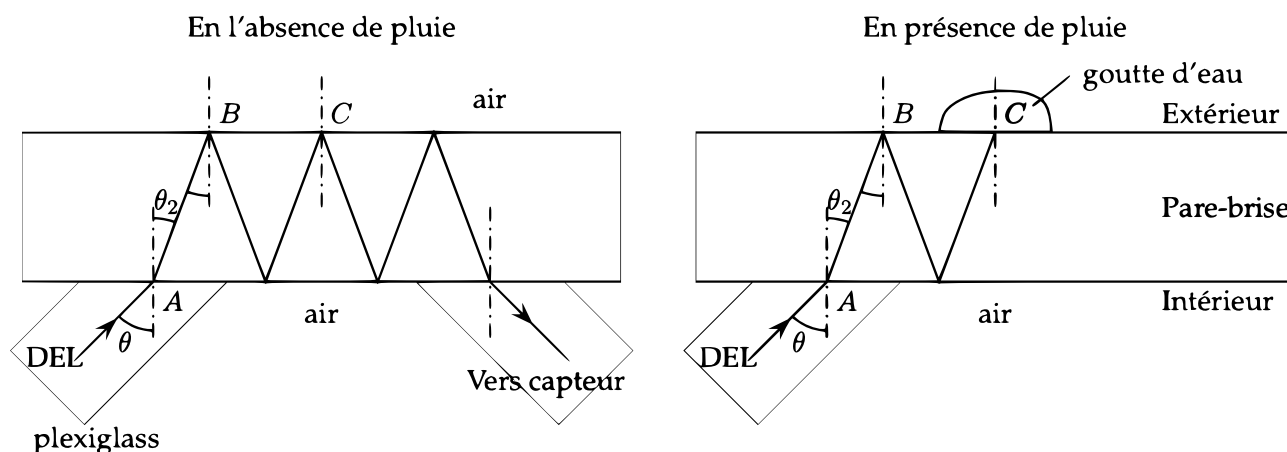
II. Détecteur de pluie

Parmi les dispositifs d'aide à la conduite dans les voitures, le détecteur automatique de pluie sur le pare-brise permet la mise en route automatique des essuie-glaces.

Le détecteur, placé sous le pare-brise, est composé d'une diode électroluminescente DEL et d'une photodiode utilisée comme capteur. La diode envoie un faisceau lumineux sur le pare-brise. Le capteur mesure en permanence la lumière réfléchiée. Le principe repose sur le comportement différent de la lumière à l'interface verre-air ou verre-eau.

Plus il y a d'eau sur la vitre, moins il y a de réflexion. Le capteur de pluie pilote ainsi automatiquement la vitesse des essuie-glace en fonction de la quantité d'eau détectée.

Le pare-brise sera localement assimilé à une lame à face parallèles en verre d'épaisseur e , d'indice optique $n_v = 1,55$. Les rayons lumineux émis par la diode électroluminescente se propagent jusqu'au pare-brise dans du plexiglass d'indice optique $n_p = 1,50$. Les rayons sont dirigés vers le pare-brise avec un angle $\theta = 50^\circ$. L'indice de l'eau est $n_e = 1,33$ et celui de l'air est $n_a = 1,00$.



1. Énoncer les lois de Descartes pour la réflexion.
2. Calculer la valeur de l'angle de réfraction θ_2 au point A.
3. En l'absence de pluie, existe-t-il un rayon réfracté au point B ou C ? Justifier.
4. En présence d'une goutte de pluie sur le pare-brise, existe-t-il un rayon réfracté au point C ? Justifier.
5. Expliquer de façon qualitative pourquoi plus il y aura de gouttes sur le pare-brise, moins l'intensité lumineuse reçue par le capteur sera importante.

III. Principe de l'arc-en-ciel

III.1 Trajet des rayons dans une goutte d'eau sphérique après une réflexion

On considère une goutte d'eau sphérique, de rayon R et d'indice de réfraction n . Les trajets des rayons lumineux sont définis sur la Figure 1. Soit un rayon lumineux incident, situé à une hauteur h de l'axe de la goutte associée à l'angle d'incidence i (qui n'est pas nécessairement petit).

On notera n l'indice de l'eau et on pourra remplacer n_{air} par 1 dans les expressions littérales. Pour les applications numériques, on prendra $n \simeq 1,335$ et $n_{\text{air}} \simeq 1,000$.

On note D l'angle de déviation de ce rayon, à la sortie de la goutte d'eau, obtenu après une réflexion sur le fond de la goutte et deux réfractions à l'entrée et à la sortie de la goutte.

On travaillera dans cette partie avec l'angle D_1 représenté sur le schéma ci-dessous. On note r l'angle de réfraction associé à l'angle d'incidence i .

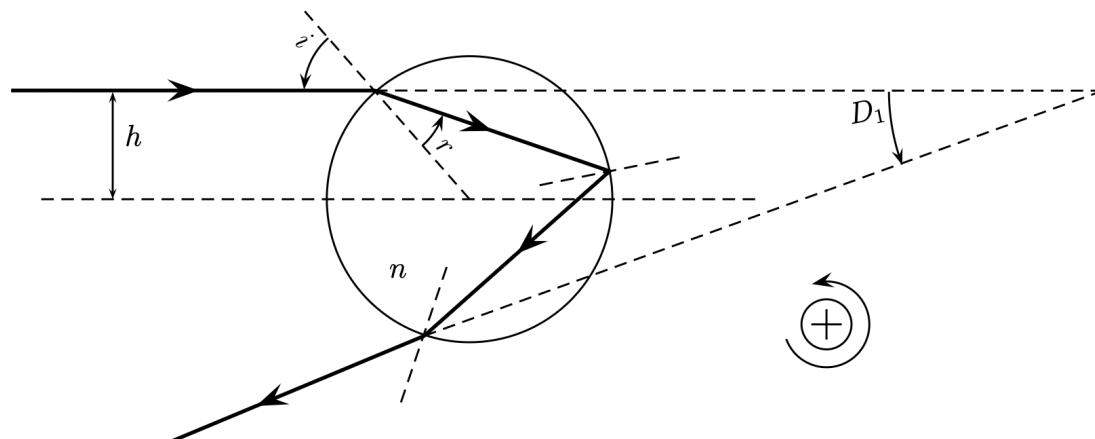


FIGURE 1 – Cas d'une réflexion et de deux réfractions.

NB : la figure 1 est reportée en annexe (à rendre avec la copie). Il est fortement conseillé de compléter cette figure pour éclairer vos raisonnements.

1. Établir la relation : $D_1 = \pi + D$.
2. Établir la relation : $D_1 = 4r - 2i$.
3. Exprimer l'angle D_1 en fonction de n et de $x = \frac{h}{R}$ ($0 < x < 1$).
4. Tracer l'allure de $D_1(x)$ dans le cas de l'eau.
5. Montrer que $D_1(x)$ passe par un extremum lorsque $x = x_{1m}$, à déterminer en fonction de n .
6. On note D_{1m} la valeur correspondante de D_1 : $D_{1m} = D_1(x_{1m})$.
Calculer x_{1m} et D_{1m} (en degré) dans le cas de l'eau. On sera attentif au nombre de chiffres significatifs.

DONNÉE DU III.1

- ★ On donne la dérivée de la fonction Arcsin : $\frac{d \operatorname{Arcsin}}{dx}(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

III.2 Analyse de la structure de l'arc-en-ciel

7. En considérant une lumière incidente monochromatique et en ne considérant le problème que "dans le plan de la feuille" (sans prendre en compte le côté 3D), expliquer pourquoi il existe une direction d'observation où la lumière reçue est plus intense.
8. En ajoutant le fait que la lumière venant du soleil est polychromatique, expliquer pourquoi on voit une décomposition de la lumière.
9. En considérant le problème à 3 dimensions, quel est la géométrie de l'arc-en-ciel observé ?

DONNÉE DU III.2

- ★ L'eau est en réalité un milieu dispersif : son indice n dépend de la longueur d'onde de la lumière. La loi de Cauchy indique que $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$, où A et B sont des constantes.

III.3 Trajet des rayons dans une goutte d'eau sphérique après deux réflexions

On considère maintenant un rayon lumineux qui subit deux réflexions à l'intérieur de la goutte et deux réfractions à l'entrée et à la sortie de la goutte (voir Figure 2).

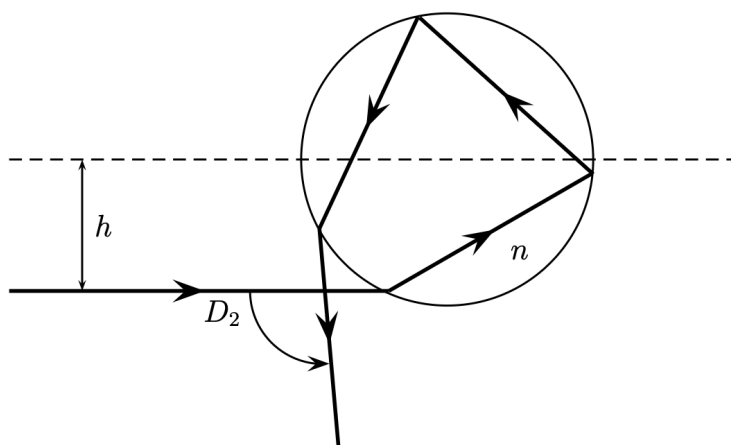


FIGURE 2 – Cas de deux réflexions et de deux réfractions.

NB : la figure 2 est reportée en annexe (à rendre avec la copie). Il est fortement conseillé de compléter cette figure pour éclairer vos raisonnements.

10. Déterminer l'angle D_2 en fonction de i et r où i et r sont les mêmes qu'à la question précédente.
11. On admet que la fonction D_2 présente un extremum D_{2m} lorsque x varie.
Calculer numériquement en degré, toujours dans le cas de l'eau, cet extremum D_{2m} , sachant que cet extremum est atteint pour $x = x_{2m} = \sqrt{\frac{9 - n^2}{8}}$.
12. Quelle caractéristique supplémentaire de l'arc-en-ciel permet d'expliquer l'existence de cet extremum D_{2m} ?

ANNEXE - À RENDRE AVEC LA COPIE

PRÉNOM ET NOM :

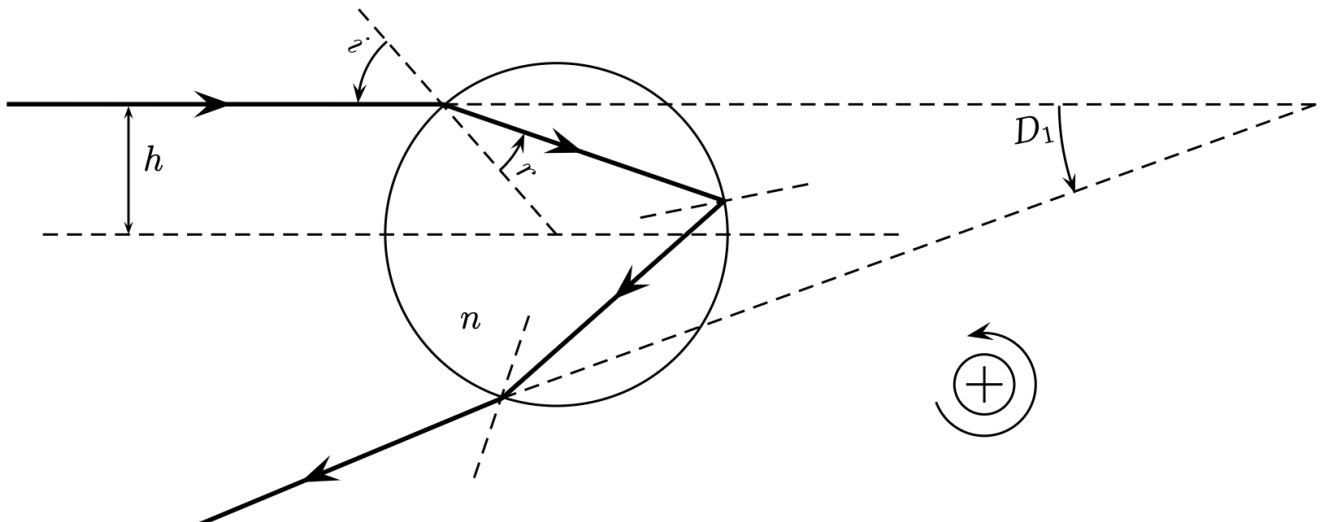


FIGURE 1 - Cas d'une réflexion et de deux réfractions.

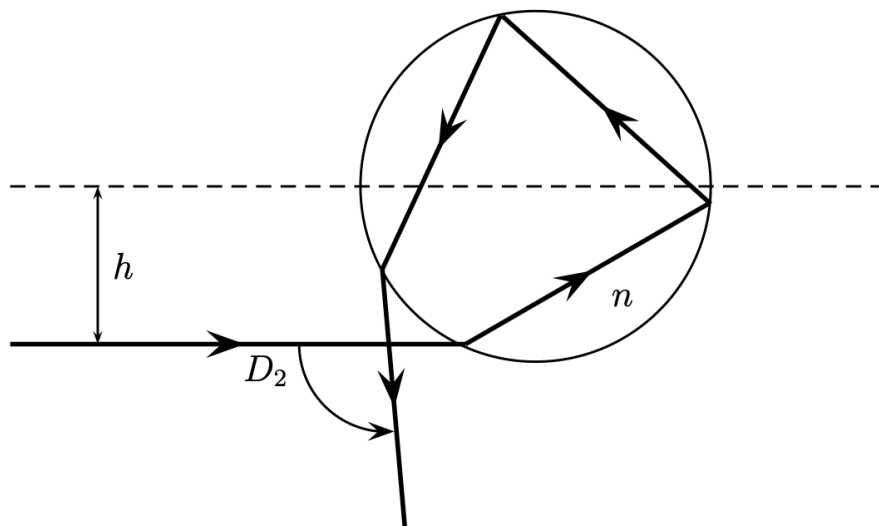


FIGURE 2 - Cas de deux réflexions et de deux réfractions.

